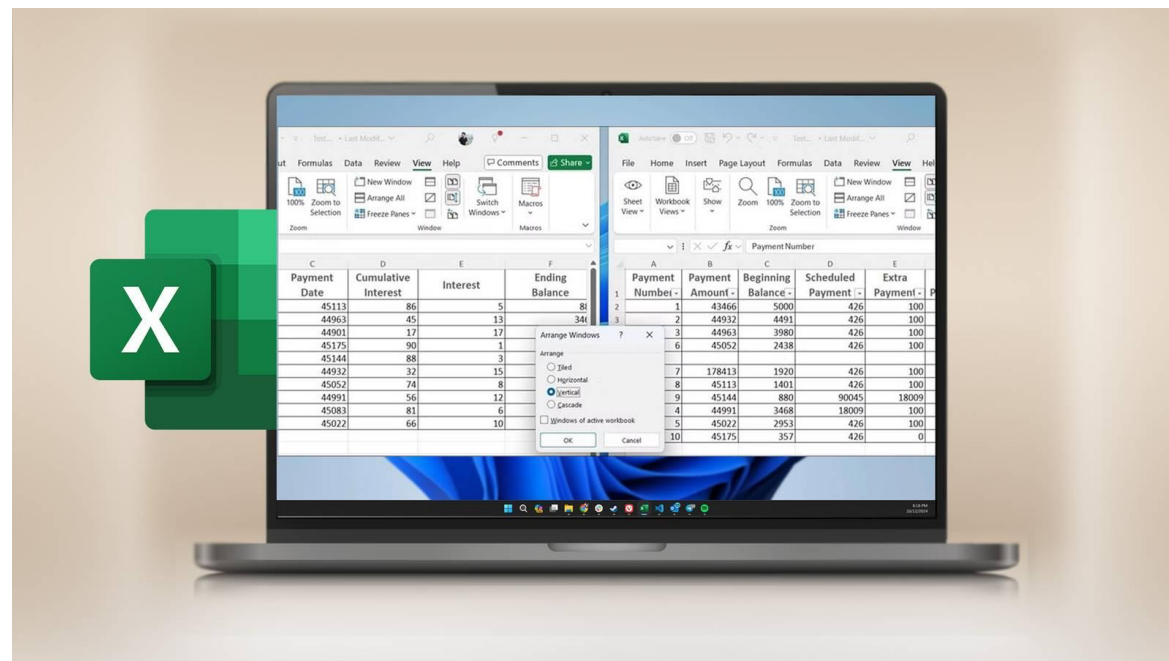


Fundamentos da Tecnologia da Informação e Comunicação

04

2026

SENAI - CRTI



Planilha Eletrônica

Produtividade com Excel

Aprenda a organizar dados, aplicar fórmulas e criar gráficos para resolver problemas reais do dia a dia profissional.



EXCEL

Estrutura da Aula

O que vamos aprender hoje?

01

Situação-Problema

Contextualização com um cenário real do mundo profissional

03

Desenvolvimento

Conteúdo teórico aplicado com exemplos práticos

05

Sistematização

Resumo visual dos principais conceitos

02

Conhecimentos Prévios

Levantamento do que você já sabe sobre planilhas

04

Prática Guiada

Atividades realizadas juntos durante a aula

06

Atividade Final

Desafio prático individual de 30 minutos



MÓDULO 1

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um Problema Real do Dia a Dia

Conheça o Marcos, analista de vendas de uma empresa. Todo mês, ele recebe dados de vendas de 10 representantes. Ele soma tudo à mão, usa calculadora para médias e faz gráficos no papel. Resultado: **horas perdidas, erros frequentes e relatórios confusos** que o gerente não consegue interpretar com clareza.

O Desafio do Carlos

Tempo Perdido

Leva mais de 4 horas por mês fazendo cálculos manualmente com calculadora e papel

Erros Frequentes

Cálculos manuais geram erros que passam despercebidos até chegarem ao gerente

Sem Visualização

Não consegue apresentar os resultados de forma clara e visual para a diretoria

Retrabalho

Sempre que um dado muda, precisa refazer todos os cálculos do zero

 **Reflexão:** Você já se viu em uma situação parecida? O Excel pode resolver todos esses problemas em minutos!

O que Você Já Sabe?

Antes de começarmos, vamos identificar o que cada um já conhece. Isso nos ajuda a construir novos conhecimentos sobre bases sólidas.



Você já usou Excel ou Google Planilhas alguma vez?

No trabalho, escola, faculdade ou em casa para organizar qualquer tipo de informação?



Já precisou fazer contas repetitivas?

Somar listas longas, calcular médias de notas ou totalizar despesas mensais diversas vezes?



Como você organiza seus dados hoje?

Em cadernos, Word, anotações no celular, ou já usa alguma planilha mesmo que de forma básica?



Já criou algum gráfico antes?

Seja no Excel, no papel ou em qualquer outra ferramenta digital disponível?

Os Elementos Fundamentais

Linhas: São horizontais e identificadas por números (1, 2, 3...).

Colunas: São verticais e identificadas por letras (A, B, C...).

Abas (Guias): Permitem organizar diferentes conjuntos de dados dentro do mesmo arquivo. Ex: Jan, Fev, Mar.

Dica Visual

Pense numa planilha como uma **tabela de xadrez**: as colunas são as letras (A a Z) e as linhas são os números. A célula **B2** é a segunda coluna, segunda linha — simples assim!

Project 1 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View WPS PDF Tell me what you want to do...

Paste Font Alignment Number Styles Cells Editing

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Sal-Mar	Total Sal	Avg Sal	Full Name	Numbers	Round	Round up	Round down	Round up	Round down	Months	Week	
2	1500	4200	1400	RNM KUMAR	1.03333	1	2	1	1.1	1.03	jan	Mon	
3	2000	5500	1833	GOPAL VERMA	2.0555	2	3	2	2.1	2.05	feb	Tue	
4	1900	5200	1733	JOSEPH PAUL	2.999	3	3	2	3	2.99	mar	Wed	
5	1800	4500	1500.00	HARI SINGH	8.96	9	9	8	9	8.95	apr	Thu	
6	2900	7400	2467	RAJA RAM	1.333	1	2	1	1.4	1.33	may	Fri	
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

project 1 Sheet1

Navegando pela Interface do Excel



Barra de Fórmulas

Exibe o conteúdo da célula selecionada. É aqui onde você digita e edita fórmulas com precisão.



Caixa de Nome

Mostra o endereço da célula ativa (ex: A1). Você pode clicar aqui e digitar um endereço para navegar rapidamente.



Faixa de Opções

A barra de menus superior com guias (Início, Inserir, Fórmulas etc.) onde ficam todos os comandos.



Guias de Planilha

Ficam na parte inferior da tela. Clique com o botão direito para renomear, inserir ou excluir abas.

Fórmulas Básicas: A Magia Começa Aqui

No Excel, toda fórmula começa com o sinal de =. Isso indica ao programa que você quer calcular algo. As fórmulas básicas são suficientes para resolver a maioria dos problemas do dia a dia profissional.

	A	B	C
1			
2		Vendedor	Vendas
3		Alon	R\$ 3.000
4		Diego	R\$ 2.000
5		João	R\$ 2.500
6		Arthur	R\$ 1.700
7			
8		SOMA	
9		=SOMA(C3:C6)	
10		SOMA(núm1; [núm2]; ...)	

As 4 Fórmulas Essenciais



=SOMA()

Soma todos os valores de um intervalo. Ex: `=SOMA(B2:B11)`
soma da célula B2 até B11.



=MÉDIA()

Calcula a média aritmética. Ex: `=MÉDIA(B2:B11)` retorna a
média dos valores do intervalo.



=MÍNIMO()

Retorna o menor valor do intervalo. Ex: `=MÍNIMO(B2:B11)`
identifica a menor venda do mês.



=MÁXIMO()

Retorna o maior valor do intervalo. Ex: `=MÁXIMO(B2:B11)`
identifica a maior venda do mês.

📌 **Regra de Ouro:** Sempre use o separador correto: no Excel em Português, use ; (ponto e vírgula) entre argumentos.

Ex: `=SOMA(A1;A2;A3)`

Fórmulas na Prática: Tabela de Vendas

Veja como as fórmulas funcionam na prática com uma tabela simples de vendas mensais:

Vendedor	Jan	Fev	Mar	Total
Ana Silva	R\$ 8.500	R\$ 9.200	R\$ 7.800	=SOMA(B2:D2)
Bruno Costa	R\$ 6.300	R\$ 7.100	R\$ 8.900	=SOMA(B3:D3)
Carla Souza	R\$ 9.700	R\$ 8.400	R\$ 10.200	=SOMA(B4:D4)
Média	=MÉDIA(B2:B4)	=MÉDIA(C2:C4)	=MÉDIA(D2:D4)	

Perceba que a fórmula `=SOMA(B2:D2)` soma automaticamente todos os valores da linha da Ana. Se qualquer valor mudar, o total é recalculado na hora!

Referências Relativas vs. Absolutas

Este é um dos conceitos mais importantes do Excel. Entender a diferença muda completamente a forma como você trabalha com fórmulas.

Referência Relativa

A referência **muda automaticamente** quando você copia a fórmula para outra célula.

Exemplo: `=B2*C2` na linha 2 Ao copiar para a linha 3, vira `=B3*C3`

Use quando: Quer aplicar o mesmo cálculo em várias linhas diferentes.

Referência Absoluta

A referência **não muda** ao copiar a fórmula. Usa o símbolo `$`.

Exemplo: `=B2*$E$1` Ao copiar, `$E$1` permanece fixo sempre.

Use quando: Há um valor fixo (ex: taxa, desconto) que deve ser sempre o mesmo.

 **Dica Rápida:** Pressione `F4` para alternar entre os tipos de referência ao editar uma fórmula. Isso economiza muito tempo!

Referência Absoluta: Exemplo Prático

Imagine que você precisa calcular o imposto de 15% sobre as vendas de cada vendedor. O percentual está fixo na célula **E1**:

Vendedor	Venda	Taxa (E1=15%)	Imposto
Ana Silva	R\$ 8.500	15%	=B2*\$E\$1
Bruno Costa	R\$ 6.300	15%	=B3*\$E\$1
Carla Souza	R\$ 9.700	15%	=B4*\$E\$1

Ao copiar a fórmula de D2 para D3 e D4, o **\$E\$1** permanece fixo. Se a taxa mudar de 15% para 18%, basta alterar **uma única célula** e todos os cálculos se atualizam automaticamente!

Formatação de Células

Formatar corretamente os dados não é apenas estético — é essencial para que as fórmulas funcionem corretamente e os dados sejam interpretados com precisão.

Tell me what you want to do

General

Number

Conditional Formatting

Format as Table

Normal

Bad

Good

Neutral

Check Cell

Explanatory ...

Followed Hy...

Hyper

Styles

E	F	G
r		Cash Sp
ury		
Starting Cash	Spending Total	Cash R
3000.00	496.00	
500.00	450.00	
200.00	30.00	
3700.00	976.00	

Tipos de Formatação Mais Usados

1

Número

Exibe casas decimais e separadores de milhar. `1234567` vira `1.234.567,00`. Ideal para quantidades e valores genéricos.

2

Moeda / Contábil

Adiciona símbolo monetário. `8500` vira `R$ 8.500,00`. Use para valores financeiros em relatórios e demonstrativos.

3

Porcentagem

Multiplica por 100 e adiciona %. `0,15` vira `15%`. Use para taxas, crescimento, participação e metas.

4

Data e Hora

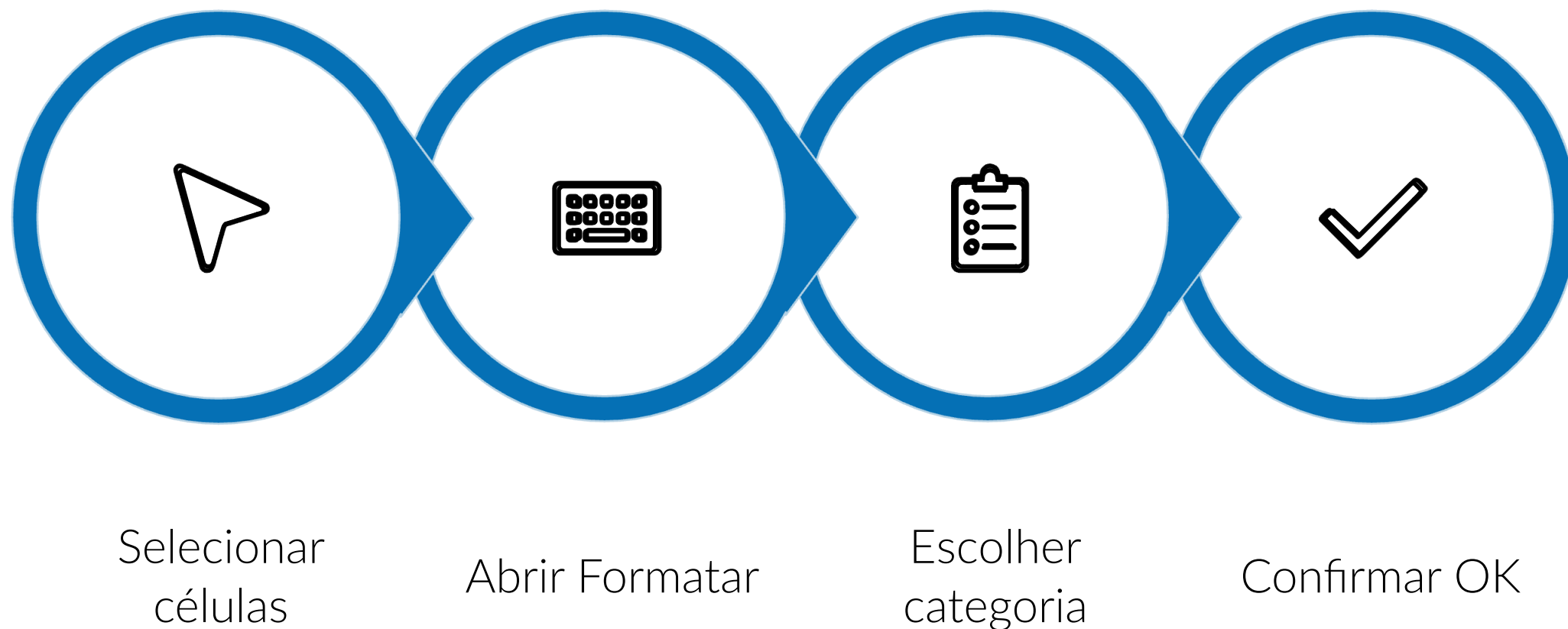
Exibe datas no formato correto. `45000` vira `18/02/2023`. Essencial para controles de prazo e cronogramas.

5

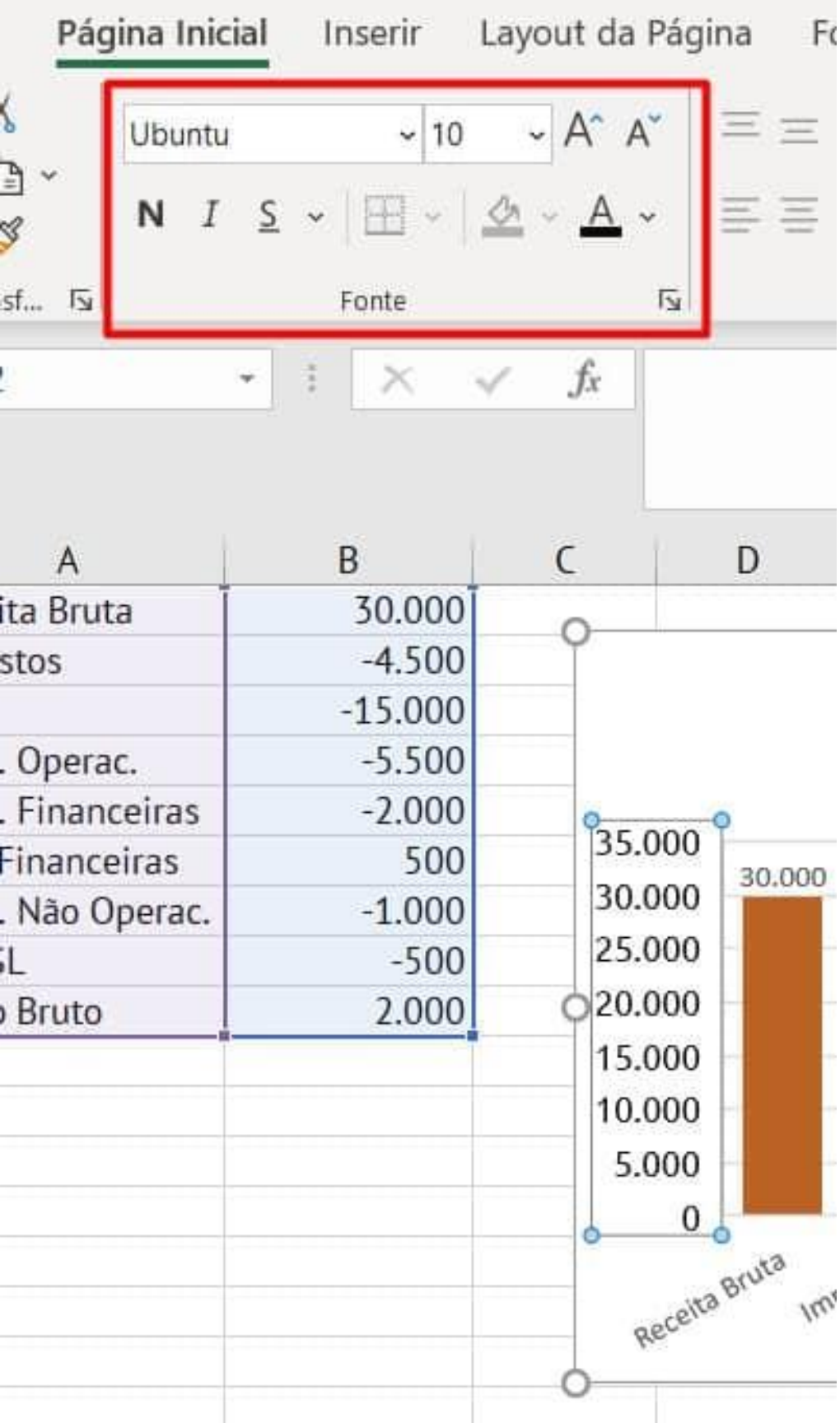
Texto

Trata o conteúdo como texto puro. Útil para CPFs, CEPs, códigos que começam com zero como `01234`.

Como Aplicar a Formatação



O atalho **Ctrl+1** abre diretamente a janela de formatação de células — muito mais rápido do que usar o menu! Você também pode acessar rapidamente Moeda (**Ctrl+Shift+\$**), Porcentagem (**Ctrl+Shift+%**) e Número (**Ctrl+Shift+!**) pela faixa de opções da guia **Início**.



GRÁFICOS

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Criando Gráficos no Excel

Um gráfico bem escolhido comunica em segundos o que uma tabela leva minutos para explicar. Aprender **quando usar cada tipo** é tão importante quanto saber criá-los.

Tipos de Gráficos e Quando Usar

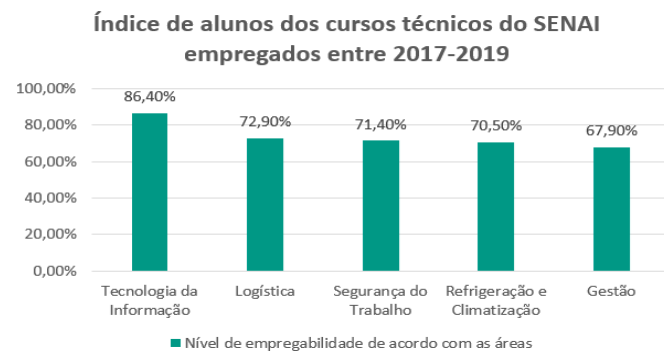


Gráfico de Colunas

Use para: Comparar valores entre categorias ao longo do tempo. Ex: vendas mensais de cada vendedor, resultado por região.

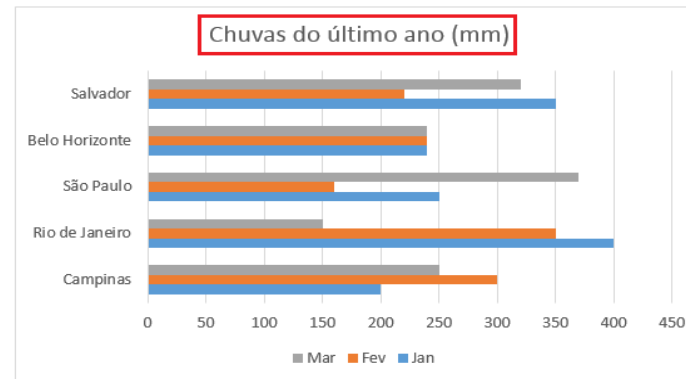


Gráfico de Barras

Use para: Comparar itens com nomes longos ou quando há muitas categorias. Ex: ranking de produtos mais vendidos.

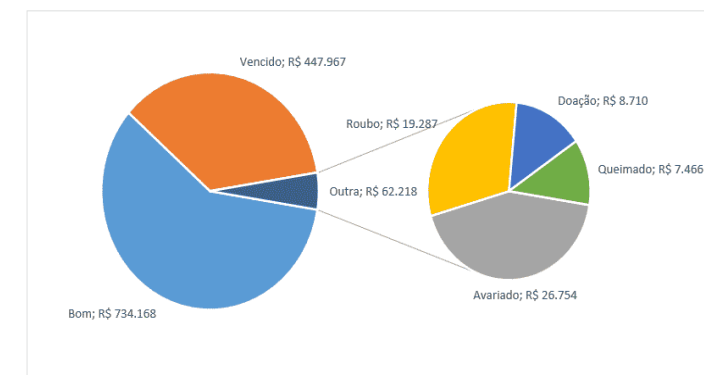
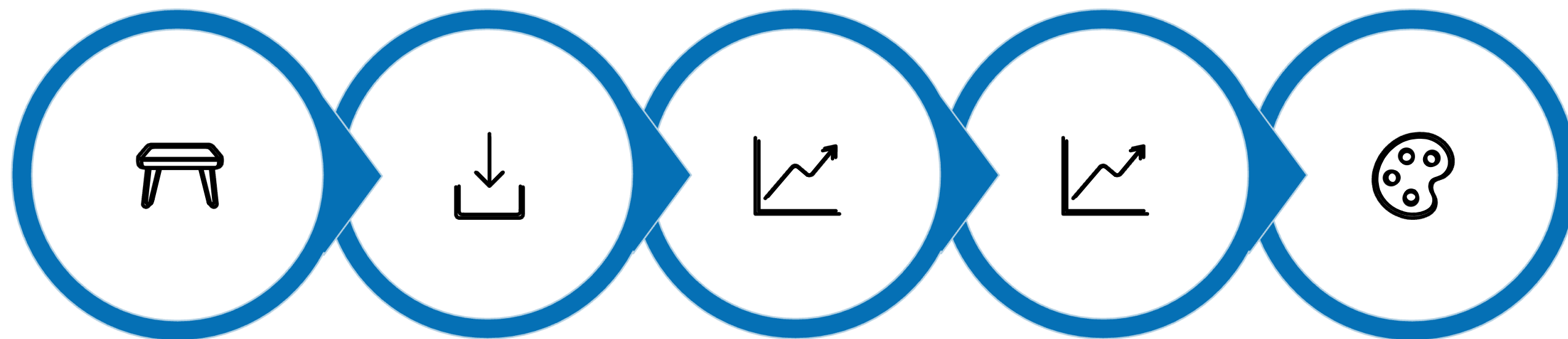


Gráfico de Pizza

Use para: Mostrar proporções de um todo. Ex: participação de cada produto no total de vendas. Ideal com até 5-6 fatias.

Criando um Gráfico Passo a Passo



Selecionar
Dados

Guia Inserir

Escolher Tipo

Gráfico
Inserido

Personalizar

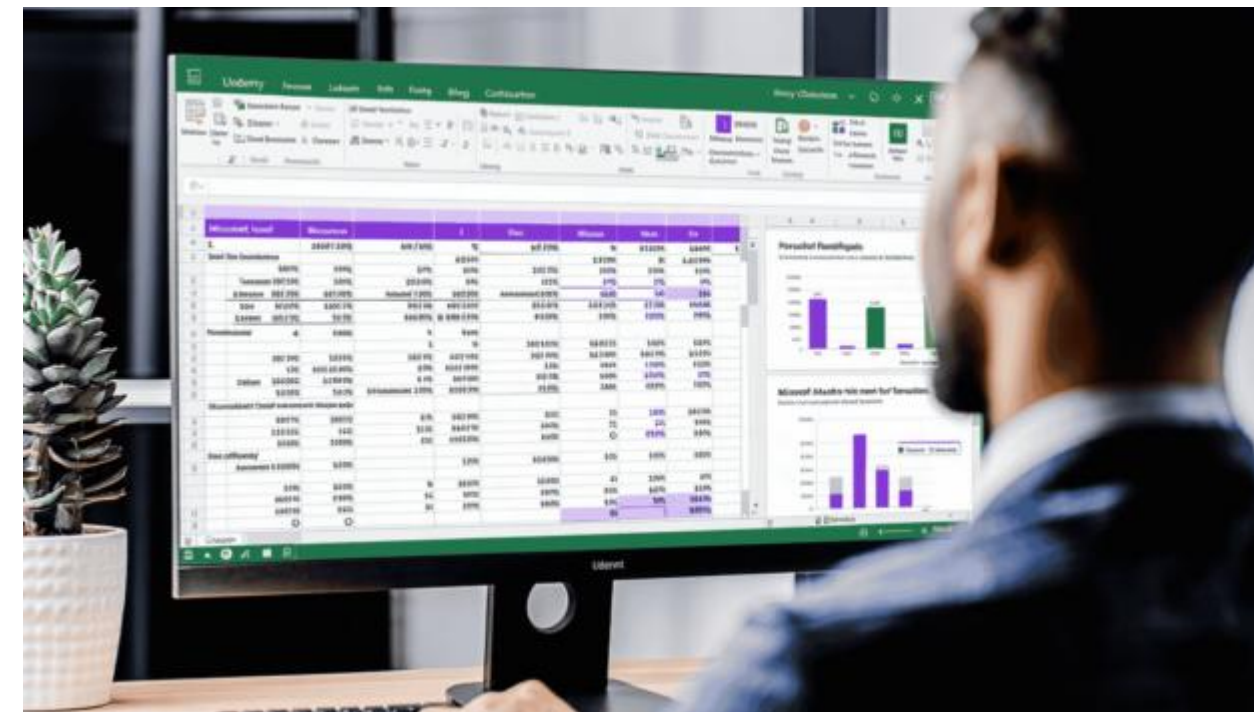
Dica importante: sempre **selecione os cabeçalhos** junto com os dados para que o Excel identifique automaticamente os nomes das séries e categorias. Você pode mover e redimensionar o gráfico clicando e arrastando pelas bordas.

PRODUTIVIDADE

RECURSOS AVANÇADOS

Recursos que Multiplicam sua Produtividade

O Excel possui recursos que fazem você trabalhar muito mais rápido sem precisar de fórmulas complexas. Conheça os três mais poderosos para o dia a dia.



Preenchimento Automático

Como Funciona

Digite um valor em uma célula e use a **alça de preenchimento** — o pequeno quadrado verde no canto inferior direito da célula selecionada — para arrastar e replicar o conteúdo.

O Excel reconhece automaticamente:

- Sequências numéricas: 1, 2, 3...
- Dias da semana: Seg, Ter, Qua...
- Meses: Janeiro, Fevereiro...
- Fórmulas copiadas para linhas/colunas

Exemplos Práticos

Digite	Arraste e obtém
Janeiro	Fevereiro, Março...
Segunda	Terça, Quarta...
1, 2	3, 4, 5, 6...
=SOMA(B2:D2)	=SOMA(B3:D3), =SOMA(B4:D4)...

Basta selecionar duas células com padrão e arrastar para completar a sequência automaticamente!

Classificação de Dados

A classificação reorganiza suas linhas de dados em ordem crescente ou decrescente com base em uma ou mais colunas — perfeita para análises e relatórios.

→ Selecione qualquer célula dentro da tabela
Não precisa selecionar toda a coluna — o Excel detecta o intervalo automaticamente

→ Escolha a coluna e a ordem desejada
Você pode classificar por múltiplas colunas — ex: primeiro por região, depois por valor de venda

→ Acesse: Dados → Classificar e Filtrar
Ou use os botões **A→Z** (crescente) e **Z→A** (decrescente) para classificação rápida

→ Confirme e visualize o resultado
Todas as linhas são reorganizadas mantendo a integridade dos dados de cada registro

Filtros: Encontre Exatamente o que Precisa

Como Ativar Filtros

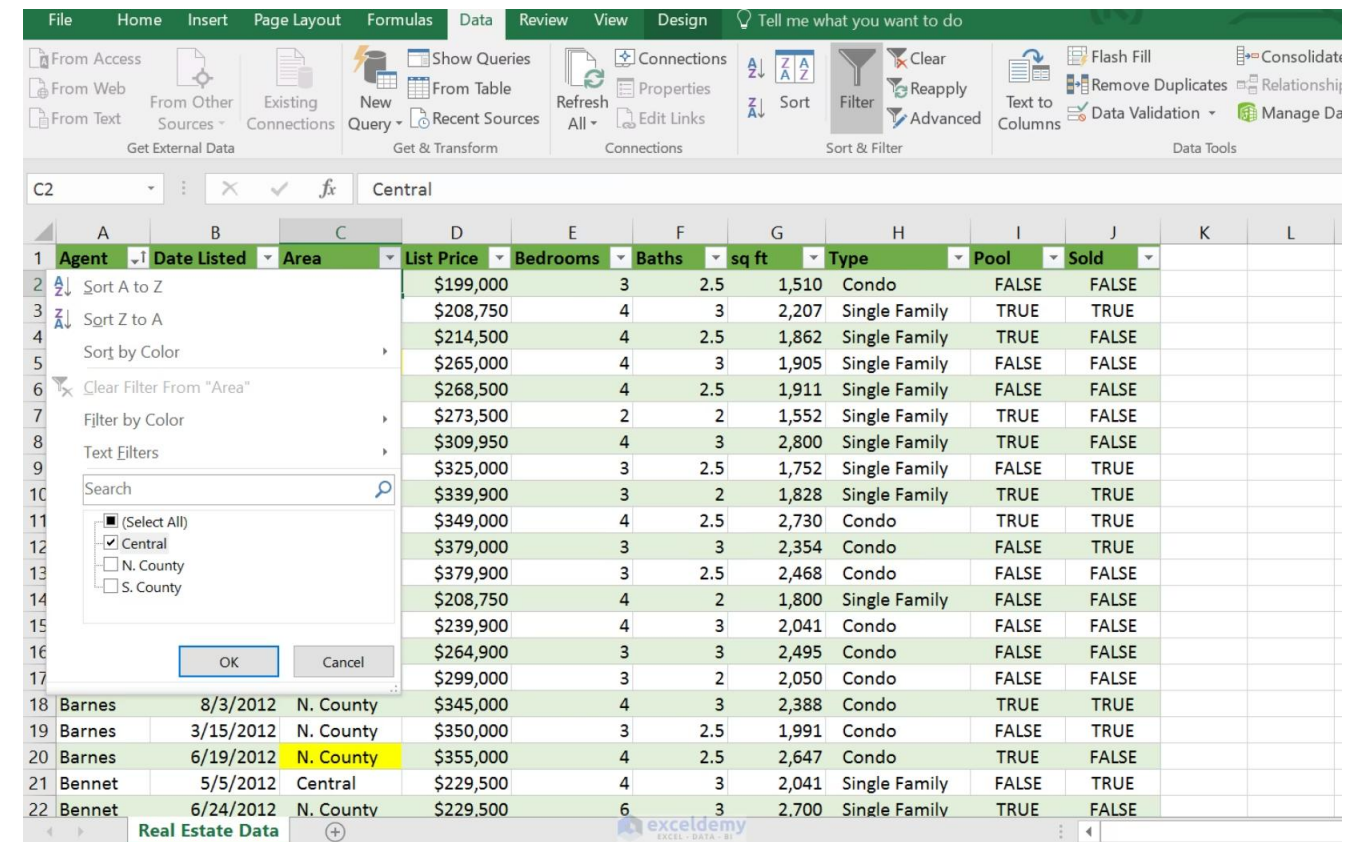
Selecione a linha de cabeçalhos e acesse **Dados** → **Filtro** ou use o atalho **Ctrl+Shift+L**. Setas aparecerão em cada coluna.

O que você pode filtrar:

- Valores específicos (ex: só vendedor "Ana")
- Intervalos numéricos (ex: vendas acima de R\$ 5.000)
- Datas (ex: apenas o mês de março)
- Texto que contém determinada palavra

Por que usar Filtros?

Com filtros você **não apaga** nenhum dado — apenas oculta temporariamente as linhas que não atendem ao critério. Para remover o filtro, basta clicar novamente em "Limpar".



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. The 'Filter' button is highlighted in the 'Sort & Filter' group. A dropdown menu for the 'Area' column is open, showing options to sort, clear, or filter by color. The table below contains real estate data with columns for Agent, Date Listed, Area, List Price, Bedrooms, Baths, sq ft, Type, Pool, and Sold.

Agent	Date Listed	Area	List Price	Bedrooms	Baths	sq ft	Type	Pool	Sold
			\$199,000	3	2.5	1,510	Condo	FALSE	FALSE
			\$208,750	4	3	2,207	Single Family	TRUE	TRUE
			\$214,500	4	2.5	1,862	Single Family	TRUE	FALSE
			\$265,000	4	3	1,905	Single Family	FALSE	FALSE
			\$268,500	4	2.5	1,911	Single Family	FALSE	FALSE
			\$273,500	2	2	1,552	Single Family	TRUE	FALSE
			\$309,950	4	3	2,800	Single Family	TRUE	FALSE
			\$325,000	3	2.5	1,752	Single Family	FALSE	TRUE
			\$339,900	3	2	1,828	Single Family	TRUE	TRUE
			\$349,000	4	2.5	2,730	Condo	TRUE	TRUE
			\$379,000	3	3	2,354	Condo	FALSE	TRUE
			\$379,900	3	2.5	2,468	Condo	FALSE	FALSE
			\$208,750	4	2	1,800	Single Family	FALSE	FALSE
			\$239,900	4	3	2,041	Condo	FALSE	FALSE
			\$264,900	3	3	2,495	Condo	FALSE	FALSE
			\$299,000	3	2	2,050	Condo	FALSE	FALSE
Barnes	8/3/2012	N. County	\$345,000	4	3	2,388	Condo	TRUE	TRUE
Barnes	3/15/2012	N. County	\$350,000	3	2.5	1,991	Condo	FALSE	TRUE
Barnes	6/19/2012	N. County	\$355,000	4	2.5	2,647	Condo	TRUE	FALSE
Bennet	5/5/2012	Central	\$229,500	4	3	2,041	Single Family	FALSE	TRUE
Bennet	6/24/2012	N. County	\$229,500	6	3	2,700	Single Family	TRUE	FALSE

PRÁTICA GUIADA

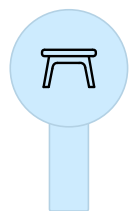
MÓDULO 4

Mãos à Obra! Atividade Guiada

Chegou a hora de praticar! Vamos criar juntos uma **planilha de vendas mensais** do zero, aplicando tudo que aprendemos até agora. O professor acompanhará cada etapa — siga junto na sua tela.



Etapas da Atividade Guiada



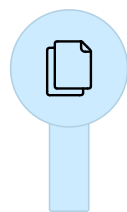
Passo 1: Criar a Tabela Base

Crie uma tabela com colunas: Vendedor, Jan, Fev, Mar, Total, Média. Adicione 5 vendedores com valores fictícios.



Passo 2: Aplicar Fórmulas

Insira `=SOMA()` para calcular o total de cada vendedor e `=MÉDIA()` para calcular a média mensal.



Passo 3: Preenchimento Automático

Use a alça de preenchimento para copiar as fórmulas para todas as linhas sem redigitar.



Passo 4: Formatar os Dados

Aplique o formato Moeda (R\$) nas células de valores. Destaque o maior e menor total com cores diferentes.



Passo 5: Criar um Gráfico

Selecione os nomes e totais, insira um Gráfico de Colunas e adicione título descritivo ao gráfico.

Resultado Esperado da Prática

Ao final da atividade guiada, sua planilha deve ter esta estrutura:

Vendedor	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	Média
Ana Silva	8.500	9.200	7.800	25.500	8.500
Bruno Costa	6.300	7.100	8.900	22.300	7.433
Carla Souza	9.700	8.400	10.200	28.300	9.433
Denis Lima	5.100	6.800	7.200	19.100	6.367
Elen Ramos	11.200	10.500	9.800	31.500	10.500
TOTAL GERAL	40.800	42.000	43.900	126.700	8.447

 **Atenção:** Verifique se os valores calculados pelas suas fórmulas batem com estes. Se houver diferença, revise a seleção do intervalo na fórmula!

Fórmulas Essenciais — Cartão de Referência

=SOMA(intervalo)

Soma todos os valores Ex: =SOMA(B2:B11) Resultado: Total geral

=MÉDIA(intervalo)

Calcula a média Ex: =MÉDIA(B2:B11) Resultado: Valor médio

=MÍNIMO(intervalo)

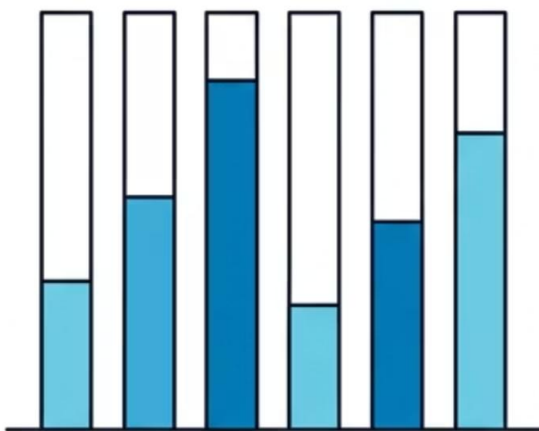
Menor valor Ex: =MÍNIMO(B2:B11) Resultado: Valor mais baixo

=MÁXIMO(intervalo)

Maior valor Ex: =MÁXIMO(B2:B11) Resultado: Valor mais alto

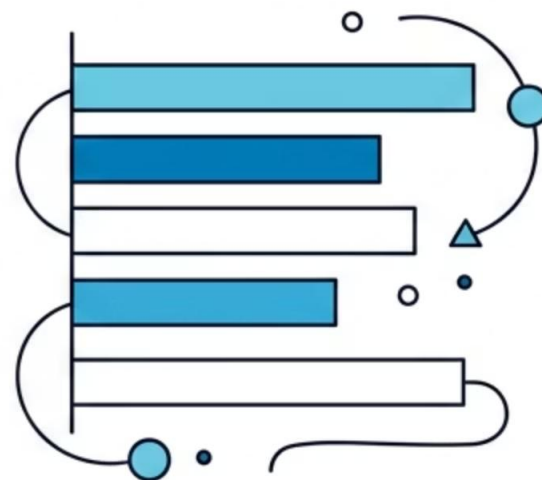
Lembre-se sempre: toda fórmula começa com = e usa : para intervalos contínuos e ; para separar argumentos distintos.

Gráficos: Guia Rápido de Escolha



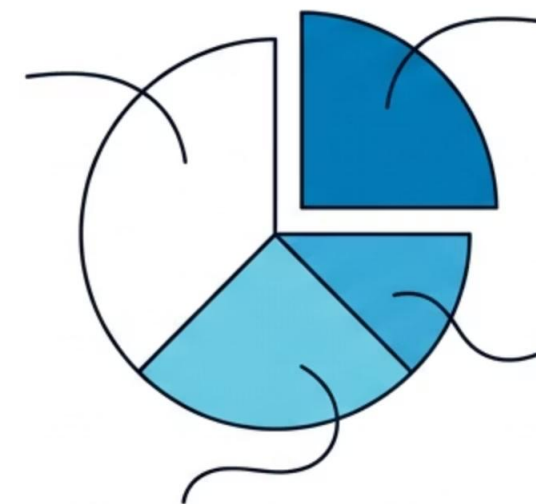
COLUMNAS

**Comparar valores
ao longo do tempo
(vendas mensais).**



BARRAS

**Ranking ou nomes
de categoria
longos (profutos).**



PIZZA

**Proporções de um
todo (participação
de mercado).**

Dicas de Produtividade: Top 10

⚡ Atalhos Essenciais

- **Ctrl+Z** — Desfazer
- **Ctrl+S** — Salvar
- **Ctrl+C / V** — Copiar/Colar
- **Ctrl+Shift+L** — Ativar Filtros
- **F4** — Alternar referências

⚙️ Formatação Rápida

- **Ctrl+1** — Janela de formatação
- **Ctrl+Shift+\$** — Formato Moeda
- **Ctrl+Shift+%** — Formato Porcentagem

🚀 Boas Práticas

- Sempre use a primeira linha como cabeçalho
- Evite células mescladas em tabelas de dados
- Use nomes descritivos para as abas
- Salve com **Ctrl+S** frequentemente
- Use cores para destacar informações importantes

📌 **Dica de Ouro:** Nunca deixe células em branco no meio de uma tabela de dados — isso confunde os filtros e classificações!

Referências Relativas e Absolutas – Recapitulando

 Relativa: =B2*C2

Muda automaticamente ao copiar.
Perfeita para aplicar o mesmo cálculo em múltiplas linhas. Ao copiar para baixo: =B3*C3, =B4*C4...

 Absoluta: =B2*\$E\$1

O \$ trava linha e/ou coluna. Use para valores fixos como taxas e percentuais. Ao copiar: \$E\$1 permanece sempre igual.

↕ Mista: =B2*\$E2 ou =B\$2*E1

Trava apenas coluna (\$E2) ou apenas linha (B\$2). Útil em tabelas com cabeçalhos fixos em uma direção.

ATIVIDADE FINAL

30 MINUTOS

Desafio Prático Individual

Agora é a sua vez de mostrar o que aprendeu! Você receberá uma tabela de dados e terá **30 minutos** para completar todas as tarefas. Não há respostas certas ou erradas — o importante é demonstrar o uso correto das ferramentas.



Situação da Atividade Final

 **Cenário:** Você é analista de uma empresa e recebeu os dados de desempenho de vendas do trimestre. Seu gerente precisa de um relatório organizado com totais, médias e um gráfico visual para apresentar na reunião de amanhã.

Produto	Janeiro (R\$)	Fevereiro (R\$)	Março (R\$)	Total
Notebook	45.000	52.000	48.500	
Smartphone	38.200	41.700	55.300	
Tablet	22.100	19.800	25.600	
Acessórios	12.500	14.200	16.800	
Média Mensal				

Copie estes dados para sua planilha e execute as tarefas a seguir.

Tarefas da Atividade Final

1 Organizar os dados na planilha

Insira os dados com cabeçalhos claros, aplique formatação Moeda (R\$) em todos os valores numéricos e destaque a linha de cabeçalho com cor de fundo.

3 Usar um recurso de produtividade

Escolha pelo menos UM: Preenchimento automático para copiar fórmulas, Classificação para ordenar produtos por total de vendas, ou Filtro para destacar produtos acima da média.

2 Aplicar fórmulas obrigatórias

Use `=SOMA()` para calcular o total de cada produto nos três meses. Use `=MÉDIA()` para calcular a média de vendas de cada mês. Use `=MÁXIMO()` e `=MÍNIMO()` como bônus.

4 Criar um gráfico representativo

Insira um gráfico de Colunas comparando o total de vendas por produto. Adicione título descritivo ao gráfico. Bônus: crie também um gráfico de Pizza com a participação de cada produto no total.

Erros Comuns — Fique Atento!

✗ Esquecer o "="

Sem o sinal de igual, o Excel trata como texto simples e não calcula.
`SOMA(B2:B5)` não funciona
— use `=SOMA(B2:B5)`

✗ Intervalo Errado

`=SOMA(B2:B4)` quando deveria ser `=SOMA(B2:B5)` resulta em total incorreto. Sempre verifique as células selecionadas!

✗ Misturar Texto com Número

Digitar "R\$ 500" em vez de apenas "500" e formatar como moeda. O Excel não consegue calcular com texto!

✗ Esquecer o \$ na Ref. Absoluta

Ao copiar fórmulas com valores fixos (taxas, metas), esquecer o \$ faz a referência se deslocar, gerando cálculos errados.

